4.3 Инкапсуляция

Что такое объект?

Objects are like people. They're living, breathing things that have knowledge inside them about how to do things and have memory inside them so they can remember things. And rather than interacting with them at a very low level, you interact with them at a very high level of abstraction, like we're doing right here.

Steve Jobs, 1994

Предметы подобны людям. Это живые, дышащие существа, обладающие знаниями о том, как что-то делать, и памятью, позволяющей им запоминать. И вместо того, чтобы взаимодействовать с ними на очень низком уровне, вы взаимодействуете с ними на очень высоком уровне абстракции, как мы делаем сейчас.

Инкапсуляция — это процесс объединения данных и методов, которые манипулируют этими данными, в единый объект, ограничивая доступ к данным извне.

Инкапсуляция - способ организации данных так, чтобы к ним нельзя было просто так обратиться извне (Сокрытие)

Инкапсуляция в **Go** достигается через:

- **Приватные поля**: Данные объекта, которые не могут быть напрямую доступны извне (поля с маленькой буквы).
- **Публичные методы**: Методы, которые предоставляют интерфейс для взаимодействия с объектом.

Процедурный стиль

```
package main

import "math"

type Point struct {
 X. float64
 Y. float64
}

func distance(p1, p2 Point) float64 {
   dx := p2.X - p1.X
   dy := p2.Y - p1.Y
   return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func main() {
   p1 := Point{1, 2}
   p2 := Point{4, 6}
   dist := distance(p1, p2)
   println(dist)
}
```

ООП стиль

```
package main

import "math"

type Point struct {
    x float64
    y float64
}

func (p1 Point) distanceTo(p2 Point) float64 {
    dx := p2.x - p1.x
    dy := p2.y - p1.y
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func main() {
    p1 := Point{1, 2}
    p2 := Point{4, 6}
    println(p1.distanceTo(p2))
}
```